

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Histoire • Tle T

Les révolutions scientifiques et techniques depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale

Histoire – classe de Terminale technique

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en mobilisant vos connaissances du cours et en justifiant rigoureusement chaque affirmation. La qualité de l'argumentation historique et la structuration du raisonnement sont notées.

EXERCICE 1 Ruptures paradigmatiques et course à l'innovation (1945–1990)

Analysez l'interaction entre les découvertes fondamentales et les impératifs géopolitiques lors de la Guerre froide.

1. Montrez comment le projet Manhattan (1942–1945) a redéfini le statut du physicien et le financement de la « Big Science » étatique. Citez deux conséquences majeures sur l'organisation de la recherche post-1945. (4 pts)
2. Comparez les logiques d'innovation dans la course à l'espace (Spoutnik, 1957 ; Apollo, 1969) et dans la naissance de l'informatique (ENIAC, transistor, circuit intégré). En quoi la rivalité Est-Ouest a-t-elle agi comme accélérateur et comme frein (secret, compartimentation) ? (5 pts)
3. Évaluez l'affirmation : « La révolution de la biologie moléculaire (ADN, 1953 ; code génétique, 1960) est la seule grande rupture scientifique de la période à avoir échappé, dans ses origines, à la logique militaire. » Nuancez en citant les transferts technologiques ultérieurs (biotechnologies, séquençage). (5 pts)
4. Synthèse : Rédigez une conclusion argumentée (15 lignes max) sur le basculement d'une science « académique » vers une techno-science « systémiquée » au service de la puissance étatique. (6 pts)

EXERCICE 2 La révolution numériques : du matériel aux réseaux, mutations économiques et sociales

Étudiez la genèse et la diffusion de l'écosystème numérique comme fait technique total.

1. Ordonnez chronologiquement et reliez causalement les innovations clés : transistor (1947), circuit intégré (Kilby/Noyce, 1958), microprocesseur Intel 4004 (1971), PC (Altair/Apple/IBM, 1975–1981), protocoles TCP/IP (1983), World Wide Web (Berners-Lee, 1990–1993). Identifiez le « goulot d'étranglement » technique levé à chaque étape. (4 pts)

2. Analysez le rôle du complexe militaro-industriel américain (DARPA, financement public) dans l'émergence d'Internet face au modèle propriétaire (Xerox PARC, réseaux cyclades français). Pourquoi le modèle ouvert a-t-il prévalu ? (4 pts)
3. « La loi de Moore (1965) est une prophétie autoréalisatrice, non une loi physique. » Discutez cette assertion en lien avec les limites physiques actuelles (gravure < 3 nm, dissipation thermique, effet tunnel) et les nouvelles architectures (quantique, neuro-morphique). (5 pts)
4. Étude d'impact : À partir de l'exemple de la « platformisation » de l'économie (GA-FAM, BATX), expliquez comment l'innovation technique (cloud, big data, IA) restructure le salariat (travail de la donnée, ubérisation) et la souveraineté des États (fiscalité, régulation RGPD, Cloud Act). (7 pts)

EXERCICE 3 Révolution verte, biotechnologies et défis environnementaux : le paradoxe productiviste

Confrontation entre gains de productivité agricole et externalités négatives depuis les années 1960.

1. Présentez le « paquet technologique » de la Révolution verte (variétés naines à haut rendement – IR8, Mexipak –, engrais de synthèse Haber-Bosch, irrigation motorisée, pesticides). Quantifiez son impact sur la production céréalière mondiale (1960–2000) et sur la démographie. (4 pts)
2. Analyse critique : En quoi ce modèle a-t-il créé une dépendance technico-économique des paysans du Sud (endettement, perte de biodiversité semencière, pollution des nappes) ? Illustrer par le cas du Pendjab (Inde) ou de la zone cotonnière du Mali. (5 pts)
3. Comparez les OGM transgéniques (Bt, RR, 1996) et les Nouvelles Techniques de Sélection (NTT/CRISPR-Cas9, 2012). Discutez les enjeux juridiques (brevetabilité du vivant, directive UE 2001/18 vs arrêt CJUE 2018) et éthiques (souveraineté alimentaire, « gene drive »). (5 pts)
4. Problématique : « Nourrir 10 milliards d'humains en 2050 sans dépasser les limites planétaires (azote, phosphore, eau, sols) impose-t-il une rupture agroécologique ou une intensification durable high-tech (agriculture de précision, viande cellulaire) ? » Argumentez en 20 lignes en mobilisant le concept d'innovation frugale. (6 pts)

EXERCICE 4 Santé, énergie, prospective : les nouvelles frontières de la techno-science (1990–nos jours)

Synthèse prospective sur trois secteurs stratégiques.

1. Santé : Du Projet Génome Humain (1990–2003) à la médecine personnalisée (immunothérapie CAR-T, thérapie génique, vaccins ARNm Covid-19). Expliquez comment la convergence NBIC (Nano, Bio, Info, Cogno) transforme le paradigme « soigner » en « prédire/prévenir/augmenter ». Quel risque de « médecine à deux vitesses » ? (5 pts)
2. Énergie : Comparez les trajectoires de la fission (Générations II/III/EPR, déchets, démantèlement), de la fusion (ITER, W7-X, ignition NIF 2022) et des EnR variables (éolien, PV, stockage H₂/batteries). Pourquoi la transition énergétique est-elle d'abord un défi systémique (réseaux, criticité des métaux, acceptabilité) plus que technique ? (5 pts)
3. Gouvernance : À partir de l'exemple de l'IA générative (LLM, 2017–2024), analysez le décalage temporel entre vitesse de l'innovation (loi d'amortissement exponentielle) et lenteur de la régulation (AI Act UE, décret US, principes OCDE/UNESCO). Proposez deux leviers de gouvernance anticipative (ex : sandbox réglementaire, évaluation d'impact algorithmique obligatoire). (5 pts)
4. Essai court (25 lignes) : « La technique n'est plus un moyen, elle est devenu le milieu même de l'existence humaine » (Ellul). Discutez cette thèse à la lumière des convergences NBIC et du concept d'Anthropocène. (5 pts)